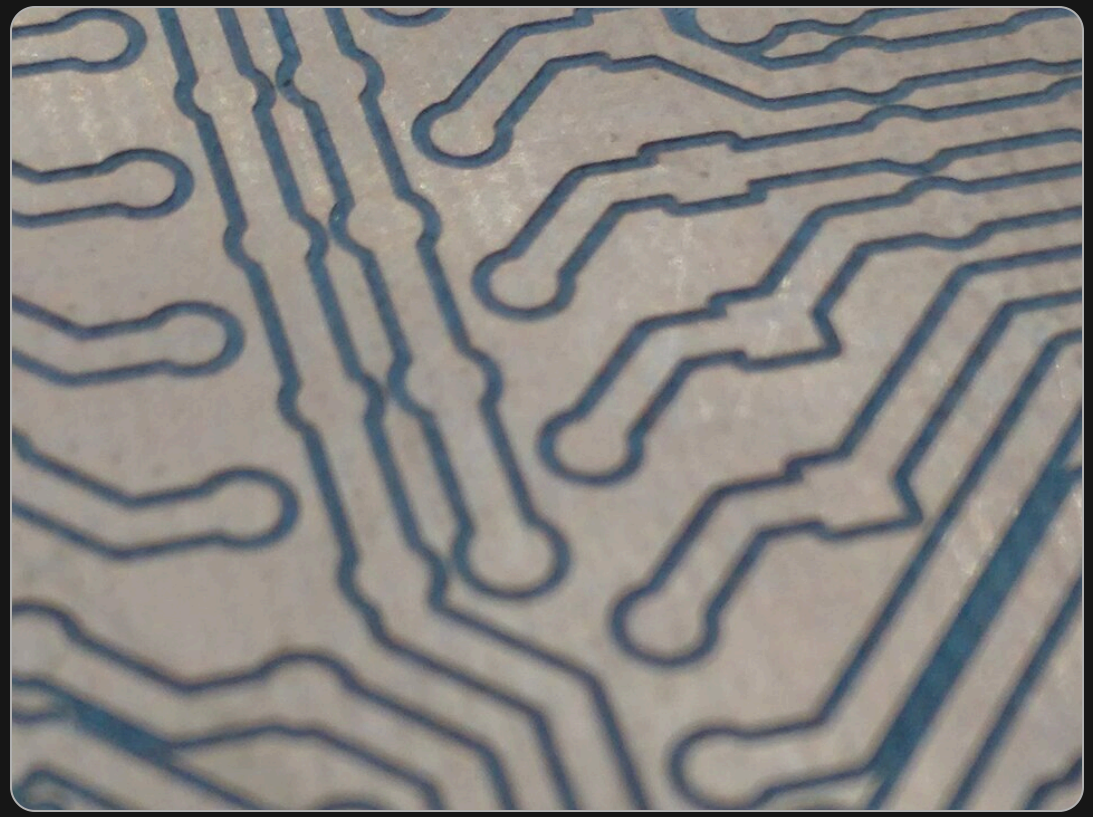
PCBMILL · ИДЕЯ ПРОДУКТА · 15.10.2026

Плата за час

Один настольный станок проходит весь путь: от гербера до собранной платы.



плата, выфрезерованная на настольном станке

Цены и сроки в презентации оценки.

Прототип платы ждёт месяц

Своё оборудование для плат в России стоит как машина или не делает и половины работы.

20–40 дней	0.95 млн ₽	несколько млн ₽
плата из Китая через посредника	Makera Carvera серым импортом	линия LPKF из нескольких машин

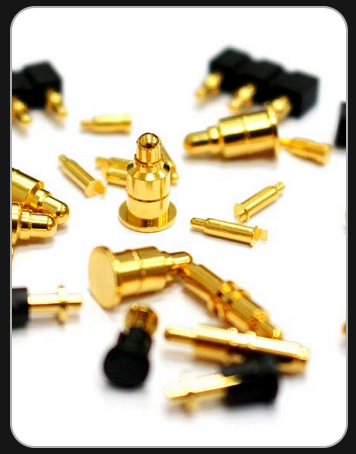
По сообщениям форумов, JLCPCB с февраля 2026 года в Россию не возит. Кафедре, кружку или фирме электроники плата нужна сегодня, а не через месяц.

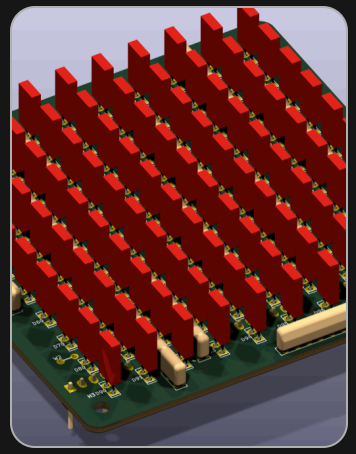


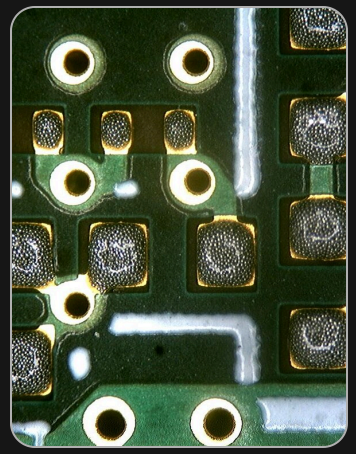
Один станок, весь путь платы

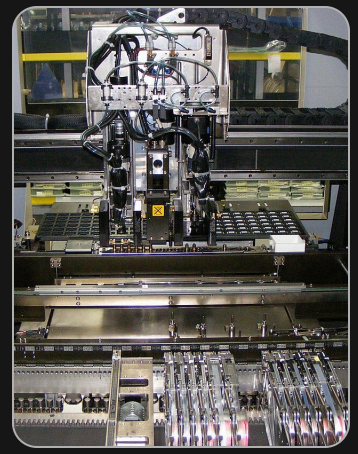
Плата не покидает стол: станок сам меняет фрезы и головки.











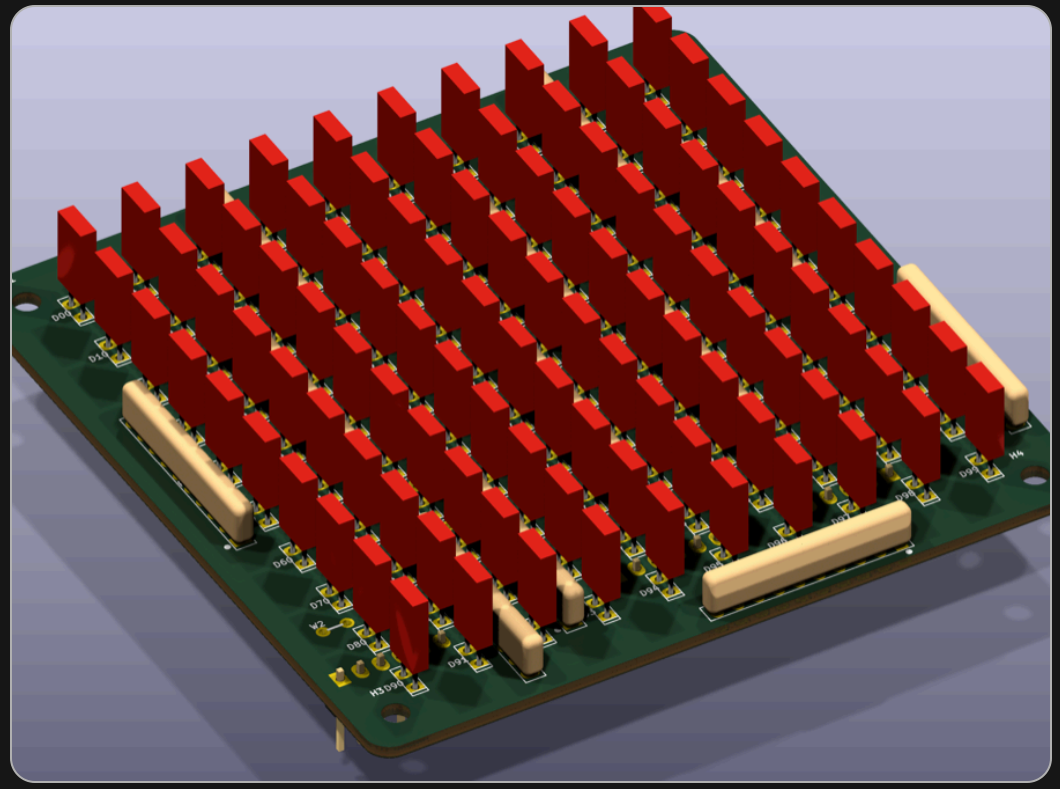


Фрезеровка → Проверка → Маска → Паста → Сборка → Оплавление

После проверки станок сам дорезает найденные перемычки и проверяет плату снова.

Что уже работает

Программа pcbscan режет настоящую плату с зазорами 0.2 мм.



плата стенда «Жизнь», 90×90 мм, 444 отверстия

Карта высот
щуп снимает рельеф листа

Изоляция 0.2 мм
сплошными линиями, без обрывов

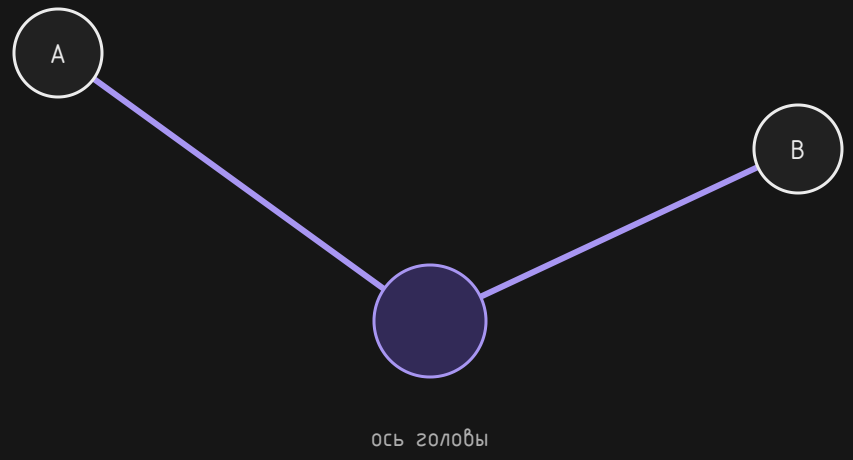
Отверстия и V-рез
одной фрезой 1 мм

Журнал щупа
обрывы связи видны и лечатся сами

КАК

Проверка двумя щупами

Два рычага на оси головы, как стрелки часов. Станок везёт ось, серво разводят иглы.



Пара точек до 40 мм в любом месте стола. Обрыв длинной цепи проверяется по звеньям.



подпружиненные иглы: кончик касается дорожки 0.2 мм

Нужна точность ±0.05 мм. Серво с энкодером дают 0.09° на шаг, это 0.03 мм на рычаге 20 мм.

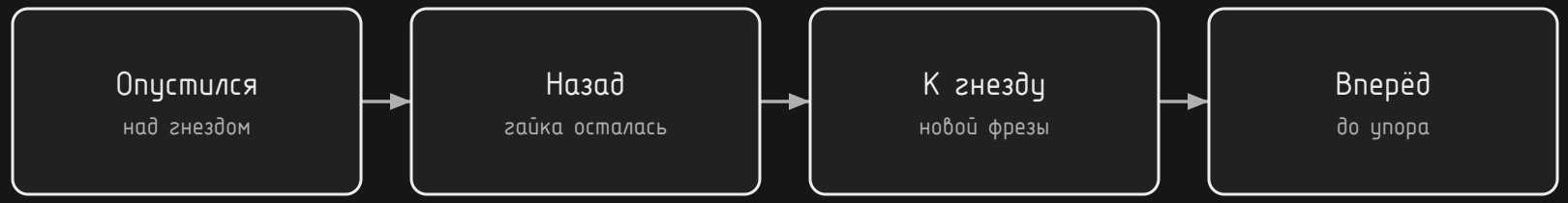
КАК

Автосмена без дорогого шпинделя

У каждой фрезы своя гайка и цанга ER. Шпиндель сам откручивает и закручивает гайку.



цанга ER



Шпиндель ISO20 с автосменой стоит 130–160 тыс ₽. Здесь автосмена добавляет 7–13 тыс ₽: магазин и гайки с цангами. Длину новой фрезы снимает щуп.

Из чего собран станок

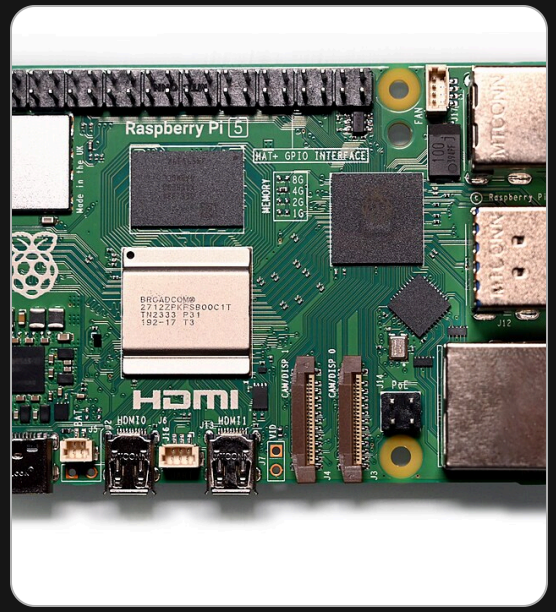
Известные узлы, свои платы и программа. Всё покупается в России или делается здесь.



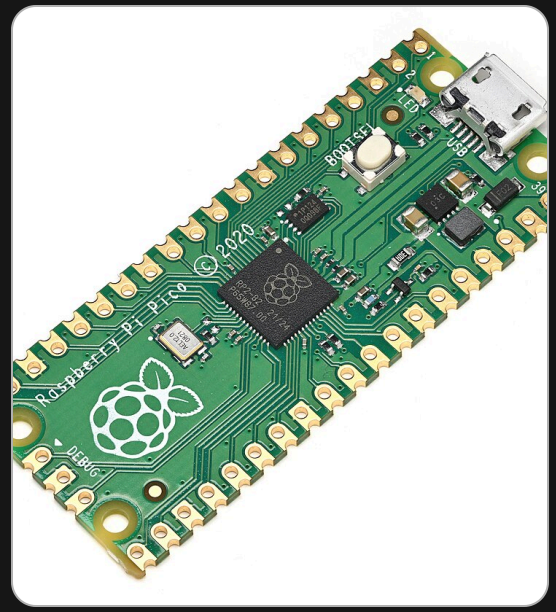
Шаговые моторы с энкодером



ШВП и рельсы



Raspberry Pi 5 и Klipper



Свои платы по CAN

Моторы не теряют шагов: щупы, автосмена и дорезка попадают туда, куда нужно.

Одна вилка, всё внутри

Станок ставится хоть в подвал: обычная розетка, никаких внешних щитов и пылесосов.

Шпиндель 48 В
без частотника: УЗО не срабатывает

Блок 100–240 В
работает при просадках сети

Запас на 2–5 с
свет пропал: Z вверх, место запомнено

Пылесос и вытяжка
встроены, с фильтрами

1.3–1.6 кВт, 6–7 А
хватит любой розетки



Цена против рынка

Ниже набора LPKF, а умеет больше Carvera и Voltera.

Наша линия	Линия LPKF	Makera Carvera	Voltera V-One
1.5–2.5 млн ₽	несколько млн ₽	0.95 млн ₽	€3,850–5,400
весь путь платы	несколько машин	без пасты, сборки, проверки	паста, но не фрезерует

Цены LPKF дилеры дают под заказ, поэтому для неё только оценка.



ДЕНЬГИ

Экономика одного станка

Железо стоит в 5–7 раз меньше цены. Главные затраты в разработке.

219–399 тыс ₽	40–80 ч	1.5–2.5 млн ₽	3–6 млн ₽
железо одного станка	сборка одного станка	цена продажи	разработка, 1–2 года

10 станков в год ≈ 20 млн ₽ выручки

покупатели: кафедры, кванториумы, НИИ, фирмы электроники



Сделано в России

В госзакупках это может закрыть дорогу импортным станкам.

ПП № 1875
национальный режим, фрезерные станки 28.41.2

→

Реестр 719
две заявки из реестра: импорт отклоняется

- Сервис, запчасти и ремонт здесь, за дни.
- Доработка под заказчика: поле, головки, методичка под кружок.
- Условие: свои плата, программа и сборка; раму, возможно, делать в России.



ДАЛЬШЕ

Следующий шаг

Один станок делает одну плату целиком, затем показ трём организациям.

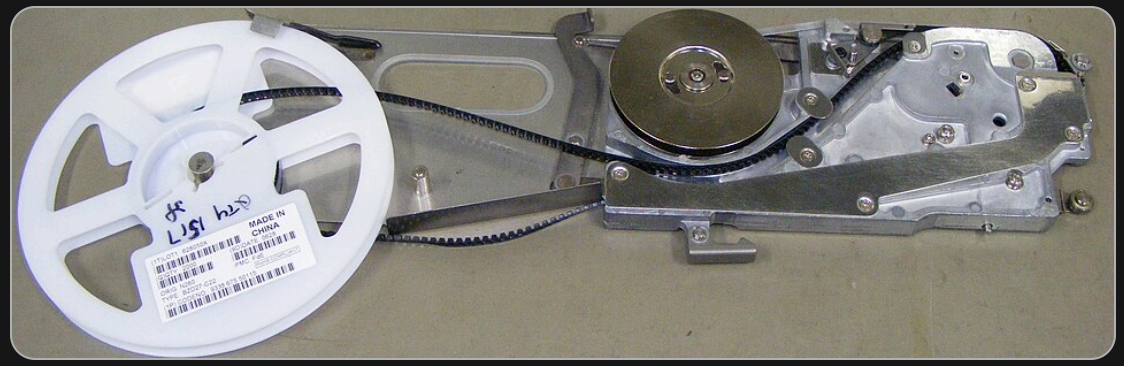
Модули на своём станке
автосмена, щупы, трафарет

→

Полный цикл на плате
от гербера до пайки

→

Показ трём организациям
цена 1.5–2.5 млн ₽



ленты с деталями для сборки

Если две организации готовы купить, делаем раму, декларацию и заявку в реестр 719.

Фотографии

Wikimedia Commons, свободные лицензии; рендер платы стенда свой.

Stepper motor 1.jpg · Dolly1010 · CC BY 3.0

BallScrewNut-showing-balls-recirculating-tubes.jpg · No machine-readable author provided. Gra · CC BY-SA 3.0

Raspberry Pi 5.jpg · SimonWaldherr · CC BY 4.0

Raspberry Pi Pico oblique.jpg · Phiarc · CC BY-SA 4.0

ER Collet.jpg · Aweber4418 · CC BY-SA 4.0

Pogo Pin Connectors.jpg · Jole222 · CC BY-SA 4.0

Solder Paste Printed on a PCB.jpg · Ossewa · CC BY-SA 3.0

Reflow oven.jpg · Nelatan · CC BY-SA 3.0

Pick and place internals of surface mount machine.JPG · Peripitus · CC BY-SA 3.0

Surface mount component feeder.jpg · Peripitus · CC BY-SA 3.0

Milled PCB – 2018-07-31 – Nicola Corna.jpg · Nicola Corna · CC BY-SA 4.0

CNC PCB Milling Machine.jpg · Psychlist1972 · CC BY 2.0